

Guia de usuário

Sistema de visualização e disseminação de dados limnológicos

Introdução:

Objetivo do documento:

Avaliar a qualidade da experiência do usuário (UX), performance e usabilidade do sistema web de visualização e disseminação de dados limnológicos, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria.

Público-alvo:

Qualquer pessoa.

Acesso ao site:

- url: [Repositório de dados](#)
- por docker:
 1. # Subir todos os containers:
docker compose -f docker-compose.dev.yml up --build -d
 2. # Parar os containers:
docker compose -f docker-compose.dev.yml down
- localmente:
 1. # Back-end
cd server
npm install
npm run dev
API disponível em (local): <http://localhost:3000>
 2. # Front-end
cd front
npm install
npm run dev
App disponível em (local): <http://localhost:5173>

No arquivo .env:

1. # Porta interna do servidor Express
PORT=3000
2. # Quando em Docker, o log usa HOST_PORT (mapeado para 3001 no compose)
HOST_PORT=3001
3. # Bancos quando executando LOCAL (conectando nos containers via host)

DB_FURNAS_HOST=localhost
DB_FURNAS_PORT=5433
DB_FURNAS_USER=postgres
DB_FURNAS_PASSWORD=postgres
DB_FURNAS_NAME=bdfurnas-campanha

DB_SIMA_HOST=localhost
DB_SIMA_PORT=5434
DB_SIMA_USER=postgres
DB_SIMA_PASSWORD=postgres
DB_SIMA_NAME=bdsima

DB_BALCAR_HOST=localhost
DB_BALCAR_PORT=5435
DB_BALCAR_USER=postgres
DB_BALCAR_PASSWORD=postgres
DB_BALCAR_NAME=bdbalcar-campanha

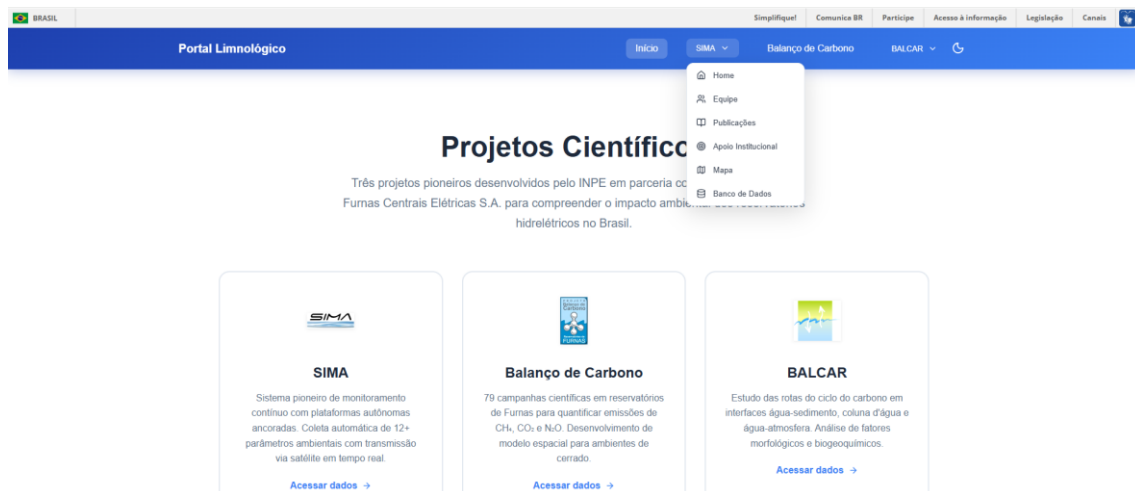
4. # CORS para o front local
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173
5. # Página padrão de paginação
PAGE_SIZE=20
6. # Nível de log
LOG_LEVEL=debug

Navegação Geral:

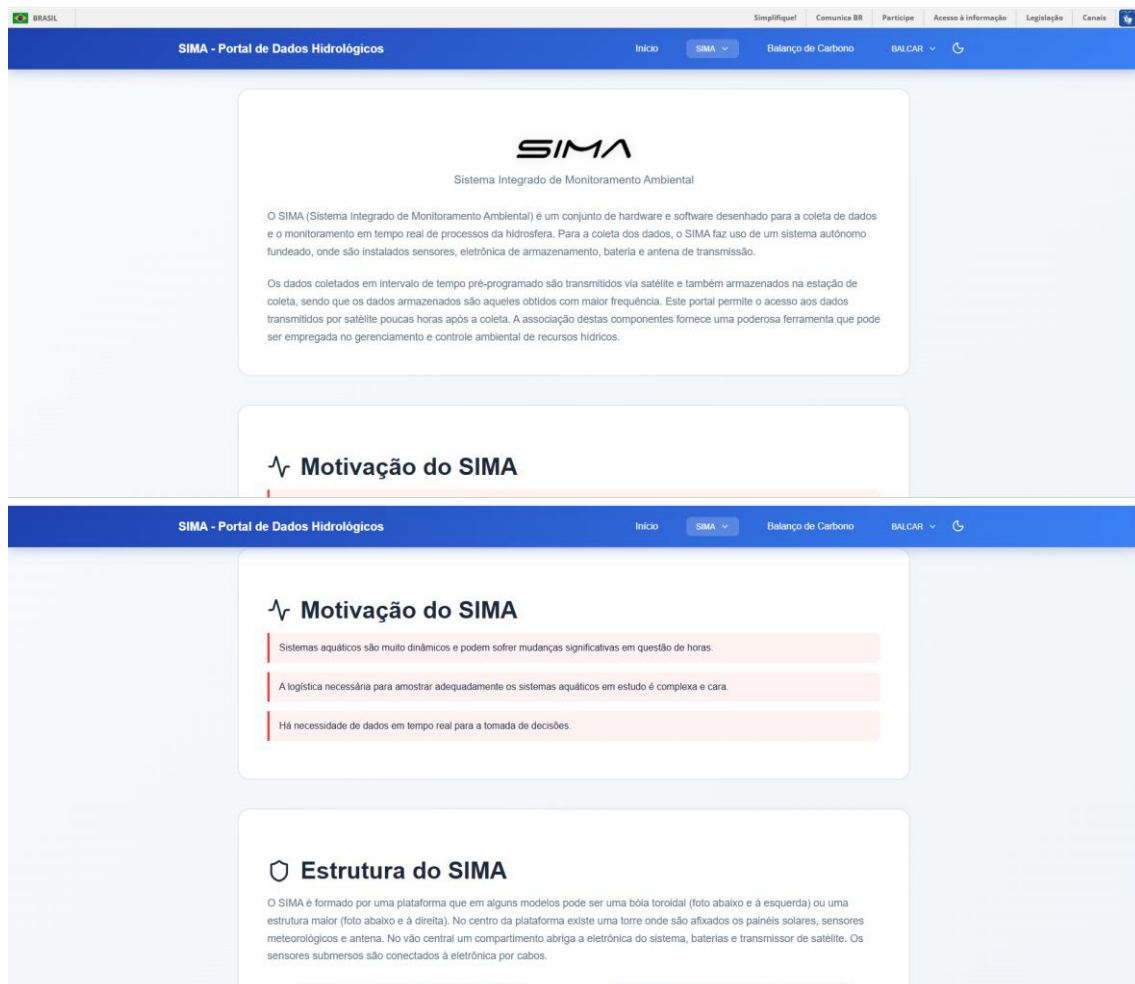
Página inicial:



Dentro da página inicial, temos alguns botões acima no canto direito, que servem de caminhos, como o de SIMA, com outros possíveis caminhos:



Dentro da paginação do sima, temos informações sobre essa estação, que vieram dos anteriores dados já disponibilizados pelo INPE:



🛡️ Estrutura do SIMA

O SIMA é formado por uma plataforma que em alguns modelos pode ser uma bóia toroidal (foto abaixo e à esquerda) ou uma estrutura maior (foto abaixo e à direita). No centro da plataforma existe uma torre onde são afixados os painéis solares, sensores meteorológicos e antena. No vão central um compartimento abriga a eletrônica do sistema, baterias e transmissor de satélite. Os sensores submersos são conectados à eletrônica por cabos.



Bóia Toroidal



Estrutura Maior

🕒 Modo de Funcionamento

Coleta e transmissão dos dados: circuitos analógicas e digitais são responsáveis por comandar o conjunto de sensores, variáveis de engenharia e ativar o transmissor de satélite.

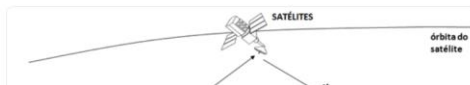
Amostragem: a cada hora chela um novo conjunto completo de dados é armazenado em um buffer de memória. Após enchimento dos oito buffers, o conjunto mais antigo é descartado.

Esquema de transmissão: a cada 90 segundos, um dos oito buffers é transmitido em esquema de carrossel. A transmissão é executada independente de existir satélite para receber os dados.

Recepção dos dados: as unidades do INPE de Cuiabá - MT e Alcântara - MA recebem os dados dos satélites e em seguida transmitem para a unidade de Natal - RN, onde os dados são processados para filtrar falhas na transmissão e para posterior envio para a DSR (Divisão de Sensoriamento Remoto) do INPE de São José dos Campos - SP, onde os dados são decodificados, processados e armazenados.

Distribuição dos dados: este portal é usado para a consulta e visualização dos dados armazenados.

Armazenamento interno: alguns SIMAs possuem a capacidade de armazenar as coletas para posterior download por um técnico in situ, ou seja, estes dados não são transmitidos por satélite. Neste caso as coletas são realizadas a cada 10 minutos.



📊 Dados Coletados

O SIMA coleta algumas variáveis ambientais a partir de sensores colocados acima da linha d'água (temperatura do ar, pressão atmosférica, direção e intensidade de ventos, radiação solar incidente e refletida) e abaixo da linha d'água (amônia, nitrato, clorofila, condutividade, direção e intensidade da corrente, oxigênio dissolvido, pH e temperatura em diferentes profundidades).

🕒 História

O SIMA foi desenvolvido em uma parceria entre a Universidade do Vale do Paraíba e o INPE. A partir de 1995, o projeto foi transferido para a Neuron Engenharia Ltda. Através de uma parceria com a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) a Neuron construiu um protótipo do SIMA, que ficou fundeado em águas do litoral do Rio de Janeiro durante um ano e os dados coletados foram disponibilizados pelo Programa Nacional de Bóia.

Os dados coletados neste período foram comparados com dados in situ, o que confirmou o bom desempenho do sistema.

SIMA - Portal de Dados Hidrológicos
Início
SIMA
Balanco de Carbono
BALCAR

Problemas Observados

Sensores: Por características específicas de alguns ambientes aquáticos, os sensores podem se degradar rapidamente, tornando os dados inválidos. Veja como exemplo a foto abaixo tirada da sonda do SIMA fundeado no reservatório de Funil, no momento de uma atividade de calibração.

Satélite: O SIMA faz uma leitura de parâmetros a cada hora, ou seja, 24 leituras por dia. Acontece que nem sempre são recebidas todas as leituras, pois o sistema necessita de satélites para completar a transmissão e por questão de posicionamento da constelação de satélites, algumas localidades terrestres não são atendidas com a frequência necessária para completar todas as transmissões.



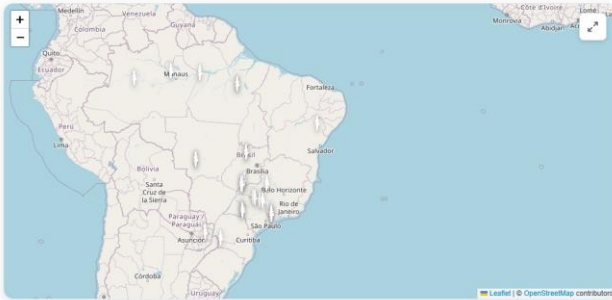
Sonda SIMA no Reservatório de Funil durante calibração

Com suas informações, há disponibilizado em conjunto o mapa interativo da estação e seus banco de dados, que permite diferentes opções de filtragem, para dados mais precisos:

SIMA - Portal de Dados Hidrológicos
Início
SIMA
Balanco de Carbono
BALCAR

Mapa Interativo

Visualize a localização das estações SIMA e dados coletados em tempo real



SIMA - Portal de Dados Hidrológicos
Início
SIMA
Balanco de Carbono
BALCAR

Banco de Dados

Consulte e visualize os dados coletados pelo SIMA em formato de tabelas

Período
12/01/2020
até
03/12/2020

Estação
Todas as estações

Registros por página
10

Ordenação
Mais recente — Mais antigo

Buscar Dados
Limpar Filtros
Exportar CSV
Exportar PDF

ID	Estação	Data/Hora	Reg. No	Amostras
Nenhum dado carregado ainda.				

Configure os filtros e clique em "Buscar Dados" para visualizar as informações.

Nenhum dado encontrado para o período selecionado.

Dentro da opção balanço de carbono, temos as mesmas informações como no sima, da estação respectiva, como também, seu mapa e seu banco de dados:



© Objetivos Gerais

Metas principais do projeto Balanço de Carbono em Reservatórios Hidrelétricos

- **Determinar as emissões de gases de efeito estufa:** gás carbônico, metano e óxido nítrico, dos reservatórios de FURNAS Centrais Elétricas S.A.;
- **Identificar as rotas do ciclo do carbono:** nesses reservatórios e os fatores ambientais envolvidos;
- **Avaliar a influência dos fatores:** morfológicos, morfométricos, biogeoquímicos e operacionais dos reservatórios na emissão de gases de efeito estufa;
- **Determinar o padrão de emissão existente:** anteriormente à construção de reservatórios;
- **Elaborar um modelo espacial e temporal:** de emissão de gases para reservatórios implantados em ambientes de Cerrado.

Introdução

Contexto científico e regulatório do projeto



 Banco de Dados

Consulte e visualize os dados coletados nas campanhas científicas

Período

01/04/1993

até

06/09/2008

Reservatório

Todos os reservatórios

Registros por página

10

Ordenação

Mais recente → Mais antigo

🔍 Buscar Dados

🗑 Limpar Filtros

📄 Exportar CSV

# ID	Data	Nível	Vol. Útil	% Vol. Útil	Geração	Vazão Afluente	Vazão Efluente
Selecione os filtros e clique em "Buscar Dados" para visualizar os resultados							

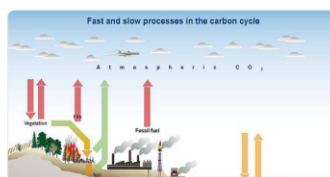
Nenhum dado encontrado para o período selecionado.



© Panorama

AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS E OS RESERVATÓRIOS DE HIDRELÉTRICAS

- **Comissão Mundial de Barragens (WCD):** quando geração hidrelétrica é inferior a 0,1 W por m³ de área de reservatório, as emissões podem exceder àquelas originadas de termelétricas;
- **Emissões parecem variar:** em função da profundidade e densidade da biomassa alagada;
- **O ciclo do carbono:** deve ser avaliado antes e após a instalação da formação do reservatório. Estudos devem abordar as interações com as bacias de drenagem;
- **Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC):** Compromisso de elaborar e atualizar periodicamente inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e das remoções por sumidouro;





📖 Metodologia

Metodologias e procedimentos utilizados no projeto Balanço de Carbono

O projeto será composto por quatro sub-projetos a serem desenvolvidos em paralelo:

1. Aquisição de dados micrometeorológicos e limnológicos em tempo real

O Sistema Integrado de Monitoração Ambiental - SIMA - é um conjunto de hardware e software desenvolvido para a coleta de dados e a monitoração em tempo real de sistemas hidrológicos. Para a coleta dos dados, o SIMA faz uso de um sistema autônomo de monitoramento, constituído de um torilode, onde são instalados sensores, eletrônica de armazenamento, bateria, painel solar e antena de transmissão. Os dados coletados em intervalo de tempo pré-programado são transmitidos via satélite, em tempo quase real, para um usuário que pode estar situado até 2500 km distante do ponto de coleta. A associação destas componentes fornece uma poderosa ferramenta que pode ser empregada no gerenciamento e controle ambiental de recursos hídricos. Esse sistema foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Universidade do Vale do Paraíba e o INPE. A partir de 1995, o projeto foi transferido para a Neuron Engenharia Ltda. Através de uma parceria com a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) a Neuron construiu um protótipo do SIMA, que ficou fundeado em águas do litoral do Rio de Janeiro durante um ano e os dados coletados foram disponibilizados pelo Programa Nacional de Bóia. Os dados coletados neste período foram comparados com dados in situ, o que confirmou o bom desempenho do sistema.

A seleção de variáveis ambientais a ser medida levou em conta os seguintes aspectos:

- sua relevância para a caracterização dos ambientes aquáticos
- sua relevância como indicador de impacto ambiental (são variáveis que respondem de forma consistente às alterações no funcionamento do sistema aquático)
- sua relevância no processo de emissão de gases de efeito estufa
- a viabilidade técnica de obtenção de medidas a partir de plataformas automáticas

Das kann man sich als einen der größten Vorteile eines solchen Systems vorstellen.



Resultados Esperados do Projeto

Principais resultados e benefícios esperados do projeto Balanço de Carbono

- Padronização de metodologia para o cálculo das emissões de gases de efeito estufa em reservatórios;
- Modelo de emissão de longo prazo de gases de efeito estufa por reservatórios;
- Artigos em revistas especializadas e publicação de livro, o qual incluirá uma versão direcionada à comunidade científica internacional.
- Modelos ecohidrodinâmicos aplicados;
- Disponibilização de modelos e dados na internet;
- Desenvolvimento de técnicas computacionais de análise de sinais ambientais;
- Incentivo da inovação tecnológica no país;
- Capacitação de recursos humanos com atividades acadêmicas de pesquisa.



Participantes

Instituições parceiras e suas responsabilidades no projeto Balanço de Carbono

FURNAS Centrais Elétricas S.A.

Coordenação do projeto.

Universidade Federal do Rio de Janeiro - COPPE

Estimativa de fluxos de GHG (gases de efeito estufa, CO₂, CH₄ e N₂) na interface água-atmosfera e determinação do aporte e das taxas de sedimentação de carbono.

Universidade Federal de Juiz de Fora

Determinações da produção primária, metabolismo bacteriano e concentrações de nutrientes na coluna d'água.

Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental

Estimativas de fluxos de GHG e das concentrações de carbono e nutrientes na interface água-sedimento.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

	Simplifique!	Comunique BR	Participe	Acesso à Informação	Legislação	Canais
--	--------------	--------------	-----------	---------------------	------------	--------

FURNAS
Balanço de Carbono em Reservatórios Hidrelétricos

Publicações

Produção científica do projeto Balanço de Carbono em Reservatórios Hidrelétricos

Matérias

- As Múltiplas Faces de uma Lagoa - Ciência Hoje setembro de 1999
- Capacitação do Setor Elétrico Brasileiro em Relação à Mudança Global do Clima
- Energia Renovável e Limpa: Pesquisa revela que hidrelétricas de FURNAS emitem cem vezes menos gases de efeito estufa que termelétricas. Revista Furnas de Junho de 2007
- FURNAS inicia pesquisa de balanço de carbono em reservatórios - Linha Direta No 297 de 14 de Junho de 2003

Publicações em Revistas e Livros

- Carbon gas emission from the sediments of reservoirs of different ages in central Brazil
 ABE, D. S.; SIDAGIS-GALLI, C.; ADAMS, D. D.; CIMBLERIS, A. C. P.; BRUM, P. R.; TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M.; MATSUMURA-TUNDISI, J. E.
In: Marco Aurelio dos Santos, Luiz Pinguelli Rosa. (Org.). Global Warming and Hydroelectric Reservoirs. 1 ed. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ e Eletronôis, 2005, v. 1, p. 101-107
- Carbon gas cycling in the sediments of Serra da Mesa and Manso reservoirs, central Brazil
 ABE, D. S.; ADAMS, D. D.; SIDAGIS-GALLI, C.; CIMBLERIS, A. C. P.; TUNDISI, J. G.


BRASIL

Simplifique! | Comunica BR | Participe | Acesso à Informação | Legislação | Canais

BALCAR - Balanço de Carbono

InícioSIMA▼Balanço de Carbono

BALCAR

Home
Descrição
Publicações
Equipe
Mapa Interativo
Banco de Dados



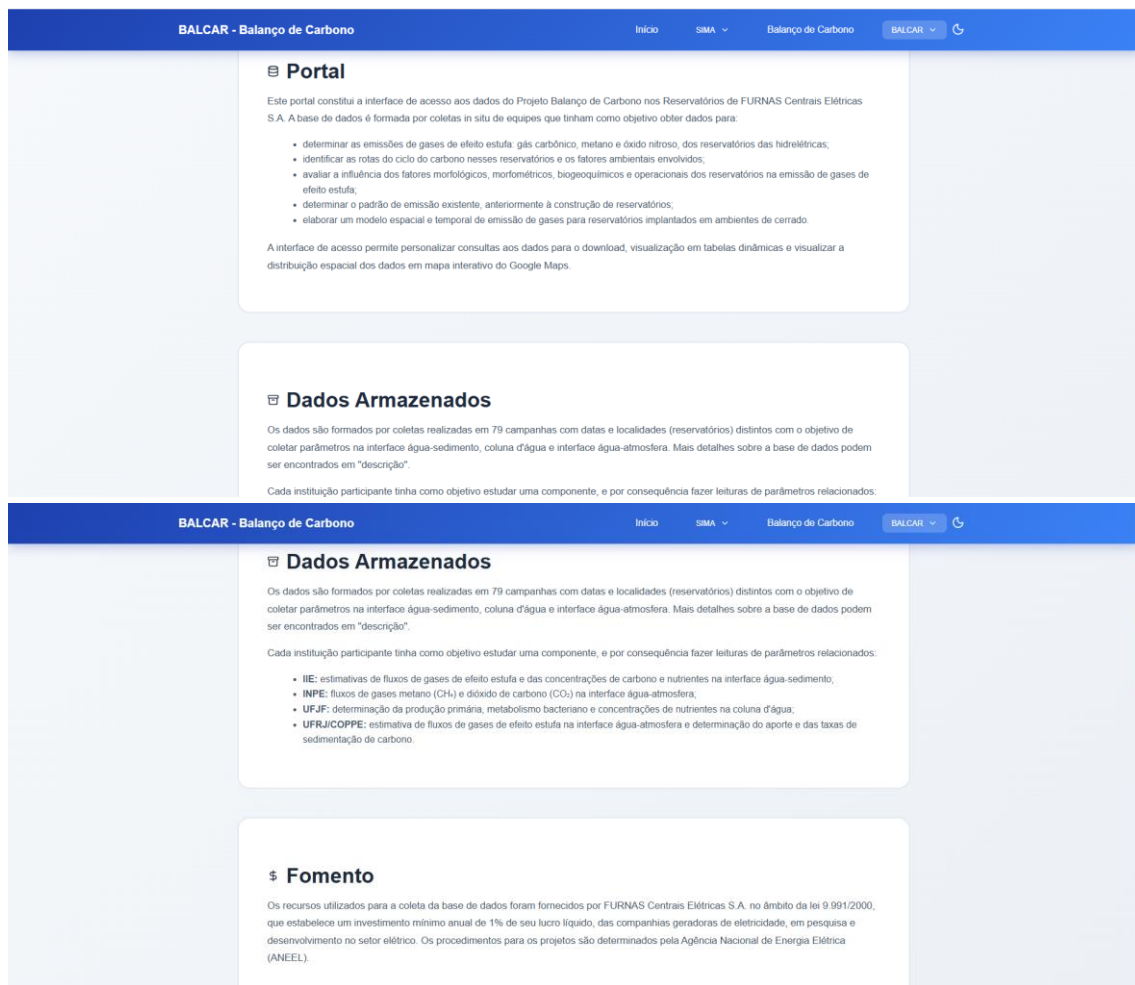
BALCAR

Projeto Balanço de Carbono nos Reservatórios de FURNAS Centrais Elétricas S.A.

Portal

Este portal constitui a interface de acesso aos dados do Projeto Balanço de Carbono nos Reservatórios de FURNAS Centrais Elétricas S.A. A base de dados é formada por coletas in situ de equipes que tinham como objetivo obter dados para:

- determinar as emissões de gases de efeito estufa: gás carbônico, metano e óxido nítrico, dos reservatórios das hidrelétricas;
- identificar as rotas do ciclo do carbono nesses reservatórios e os fatores ambientais envolvidos;



Dentro de cada mapa interativo, temos as localizações de todas as estações disponíveis, com um mapa didático para o entendimento dos dados.

E em banco de dados, podemos fazer infinitos filtros para diferentes possíveis dados, para cada especificação do usuário.

Nosso site também acompanha opções de acessibilidade em todas as páginas.